

CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO

NÚMERO DE LA PROPUESTA: [A completar por la Comisión de TG] **PROYECTO DE CARRERA:** Ingeniería en Informática **NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE:** [Tu Nombre y Apellido] **C.I.:** [Tu Cédula] **CORREO ELECTRÓNICO:** [Tu Correo] **MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO:** Desarrollo de Aplicaciones

1. TÍTULO TENTATIVO DE LA PROPUESTA

EduVerso: Aplicación Web Progresiva con Gamificación e Inteligencia Artificial para la Gestión Administrativa y Refuerzo Académico en Educación Primaria.

2. PROBLEMA OBJETO (PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA)

En el contexto global contemporáneo, la transformación digital de las instituciones educativas ha dejado de ser una innovación opcional para convertirse en una exigencia estructural. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2011) señala que existe una creciente presión por el acceso y la modernización de la educación en Latinoamérica y el Caribe, destacando la necesidad de integrar las tecnologías de la información como catalizadores del proceso formativo. En el ámbito nacional, autores como Vidal Y. mencionan que en Venezuela se ha vivido un proceso histórico de expansión educativa en todos sus niveles, el cual demanda hoy en día herramientas tecnológicas que acompañen el volumen y la complejidad de la gestión académica moderna.

A pesar de este panorama, los paradigmas de enseñanza y administración en muchas escuelas de educación primaria continúan anclados a metodologías tradicionales. Desde la perspectiva pedagógica, la literatura especializada evidencia que la falta de estímulos adecuados en el hogar reduce el compromiso del estudiante. Teóricos como Hermann Ebbinghaus (1885) demostraron tempranamente que, en ausencia de un sistema de repetición espaciada ("Spaced Repetition System"), la retención del conocimiento decae de forma drástica. Paralelamente, investigadores contemporáneos como Karl Kapp (2012) argumentan que la aplicación de mecánicas de gamificación educativa es fundamental para despertar la motivación intrínseca del estudiante, un factor que, sumado a los principios de refuerzo de razón variable propuestos por B.F. Skinner, transforma el cumplimiento de asignaciones en un hábito altamente estimulante.

En la institución educativa abordada en la presente investigación, esta brecha tecnológica y metodológica se manifiesta a través de deficiencias operativas concretas que consumen recursos valiosos. La gestión de datos es un proceso enteramente manual y vulnerable a errores; por ejemplo, la actualización de la edad de los estudiantes y el control de su ciclo de vida académico (ingreso y matrícula) se realizan mediante registros físicos. De igual forma, el equipo docente adolece de una plataforma digital unificada que le facilite la asignación de actividades de refuerzo extraescolar, mientras que el departamento de coordinación carece de analíticas consolidadas que permitan evaluar, de forma cuantitativa y en tiempo real, el desempeño global de la población estudiantil.

Para solventar esta problemática, se propone el desarrollo de EduVerso, una solución tecnológica concebida bajo la arquitectura de Aplicaciones Web Progresivas (PWA), diseñada para ofrecer una experiencia nativa desde navegadores móviles sin los altos costos de infraestructura de las aplicaciones tradicionales. Este sistema integrará módulos de gestión administrativa eficientes con un entorno de aprendizaje gamificado. Además, incorporará capacidades de inteligencia artificial generativa, a través de Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs), implementando técnicas de ingeniería de instrucciones ("prompt engineering") para asegurar que el agente virtual actúe estrictamente como un tutor contextual, alineado a las normativas pedagógicas y sin sustituir el rol evaluativo del docente.

En virtud de los argumentos expuestos, la presente investigación se orienta a dar respuesta a la siguiente interrogante principal. ¿Cómo optimizar los procesos de gestión administrativa y el seguimiento del refuerzo académico extraescolar mediante la implementación de una aplicación web progresiva, gamificada y asistida por inteligencia artificial en la institución?

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General Desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) con mecánicas de gamificación e inteligencia artificial para la optimización de la gestión administrativa y el refuerzo académico de estudiantes de educación primaria.

Objetivos Específicos Para materializar el objetivo general, el proceso de desarrollo se desglosa en una serie de metas técnicas y operativas. En una primera etapa, se procederá a diagnosticar los procesos actuales de gestión de matrícula, control de salones y asignación de actividades extraescolares vigentes en la institución, estableciendo los requerimientos funcionales del sistema. Seguidamente, se diseñará la arquitectura de software, el modelo de base de datos relacional y las interfaces de usuario, asegurando que la experiencia interactiva esté adaptada de forma ergonómica a los perfiles de coordinación, docente y alumno.

Superada la fase de diseño, se implementarán los módulos de gestión administrativa, garantizando el cálculo automatizado y en tiempo real de las edades, así como el control íntegro del ciclo de vida del estudiante desde su ingreso hasta su egreso. De manera simultánea, se desarrollará el motor lógico de actividades gamificadas, incorporando métricas cuantificables mediante puntos de experiencia (XP), un sistema de progresión por niveles de usuario y tablas de clasificación dinámicas que fomenten la participación continua del alumnado.

En una fase tecnológica avanzada, se integrará un agente tutor basado en inteligencia artificial, el cual estará programado de forma estricta para proporcionar asistencia contextual y pedagógica durante la resolución de los ejercicios, restringiendo la entrega de respuestas directas. Para concluir el ciclo de desarrollo, se realizarán pruebas exhaustivas de integración, seguridad a nivel de datos y usabilidad del sistema. Estas pruebas validarán el correcto funcionamiento de la plataforma en dispositivos móviles con sistema operativo Android y bajo las condiciones de conectividad residencial que caracterizan a la población estudiantil.

4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La pertinencia de esta investigación posee una marcada relevancia social e institucional, ya que la implementación de EduVerso automatiza tareas administrativas mecánicas, permitiendo que tanto coordinadores como docentes reorienten su tiempo hacia labores de planificación pedagógica profunda. Para el estudiante, la asimilación de la tecnología de gamificación educativa transforma la percepción de las asignaciones extraescolares, disminuyendo los índices de apatía y deserción frente al estudio en el hogar. Asimismo, el proyecto democratiza el acceso a tutorías personalizadas al dotar a cada alumno de un agente de inteligencia artificial disponible de forma asíncrona. Resulta imperativo destacar que el sistema opera como un refuerzo formativo, asegurando que las interacciones en la plataforma no interfieran de manera punitiva con las calificaciones formales de aquellos estudiantes que enfrenten intermitencias en su acceso tecnológico.

Desde la perspectiva científica y tecnológica, la propuesta destaca por la adopción de arquitecturas de vanguardia. La integración de Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs como Gemini, con soporte de respaldo en Groq) en un contexto de educación primaria representa un aporte significativo en la ingeniería de aplicaciones seguras para menores, demostrando cómo limitar alucinaciones o desvíos temáticos mediante contextos sembrados estáticamente. Adicionalmente, el desarrollo bajo el paradigma de Aplicaciones Web Progresivas (PWA) con despliegue en la nube a través de herramientas modernas (como Next.js y Edge Functions) valida un modelo de alta escalabilidad, bajo costo de distribución y compatibilidad ubicua, ideal para los entornos tecnológicos latinoamericanos donde predomina el uso de dispositivos móviles de gama de entrada.

Finalmente, el proyecto demuestra una alta factibilidad en todas sus dimensiones. Económica y técnicamente, la infraestructura del sistema aprovecha soluciones de alojamiento en la nube bajo esquemas de capa gratuita (utilizando Vercel y Supabase), lo cual suprime las barreras de inversión en hardware por parte del recinto escolar. Desde el punto de vista operativo, el alcance de la arquitectura de software y el modelado de datos han sido dimensionados de manera que su ejecución y posterior mantenimiento sean sostenibles a largo plazo.

5. DELIMITACIÓN Y ALCANCE

El despliegue investigativo y tecnológico de este proyecto se encuentra circunscrito demográficamente a la población de estudiantes, cuerpo docente y personal administrativo de la escuela primaria seleccionada. A nivel temporal, la ingeniería, implementación y validación del producto de software se planifican para ser ejecutadas en un lapso establecido de doce semanas. En el ámbito tecnológico, EduVerso será liberado como una Aplicación Web Progresiva (PWA), con sus interfaces y lógicas de rediseño optimizadas prioritariamente para garantizar fluidez en teléfonos inteligentes bajo el ecosistema Android.

El producto final abarcará funcionalidades estructuradas en tres entornos principales, protegidos por políticas de seguridad de bases de datos a nivel de filas (Row-Level Security) para garantizar la privacidad de los menores según normativas legales. El panel de coordinación proveerá las herramientas necesarias para la gestión centralizada del ciclo de vida académico, el manejo de plantillas de personal y la transición automatizada de años escolares. El entorno docente habilitará la consulta de analíticas agregadas de desempeño, el registro de evaluaciones presenciales y la instanciación de actividades digitales basadas en plantillas pedagógicas predefinidas. Por su parte, el entorno del alumno ofrecerá la experiencia gamificada inmersiva, contabilizando su progresión en puntos de experiencia e integrando el agente tutor de inteligencia artificial bajo un límite estricto de interacciones por actividad.

Por consiguiente, quedan excluidos del alcance de este trabajo el desarrollo de clientes nativos independientes para ecosistemas iOS y sistemas operativos de escritorio, considerándose suficiente la compatibilidad universal que brinda el estándar PWA. De igual manera, no se contempla la vinculación del sistema con el registro de calificaciones formales ante el Ministerio de Educación, preservándose su naturaleza de refuerzo no punitivo. Para finalizar, no se incluirán módulos de mensajería sincrónica entre usuarios ni se habilitará la creación no supervisada de lineamientos para el agente de inteligencia artificial, restringiendo todo el contenido operativo a los parámetros estáticos precargados en el motor del sistema.